EMERGENCE V0.15 — Pré-experimento (Etapa I)

Criação e utilização da representação transduzida — modalidade sonora

Responsável: Paulo Rogério da Silva · Redação, deduções e levantamento bibliográfico: assistente (Claude)

13/11/2026 — versão candidata 0.3 (decisões D1–D18 tomadas), NÃO congelada

Estado deste documento

- **Etapa:** I (pré-experimento) do ciclo obrigatório da metodologia.
- **Estado: candidato a congelamento. Não está congelado e não autoriza implementação.** As decisões D1–D18 (com as derivadas D5a, D5b, D12a e D17a) foram tomadas pelo responsável em 13/11/2026 (seção 6). Falta só o ato de congelamento, que também é do responsável.
- **Escopo:** somente som. A visão fica para a V0.16 (decisão do responsável, 13/11/2026: "testamos devagar e evoluímos aos poucos").
- **Documento irmão:** especificação do experimento (Etapa II, também candidata, não executada).
- **Origem da hipótese:** documento do responsável *Hipótese HCMT V0.15* ("Uma geometria para convergências") e a conversa de 13/11/2026, em que a hipótese foi revista.

Legenda de estatuto (usada em todo o texto)

Marca	Significado
[R]	Decisão ou hipótese do responsável
[A]	Dedução ou proposta do assistente (não aprovada, salvo indicação)
[L]	Resultado da literatura, com o que foi efetivamente lido
[P]	Regra já aprovada no programa (documento indicado)
[C]	Fato verificado no código das versões anteriores

Leitura rápida (linguagem simples)

1. **O problema herdado.** Na V0.13/V0.14, o sistema "reconhecia" um som repetido consultando uma tabela que devolvia a unidade pronta. Isso é um *lookup*: quem reconhecia era a tabela, não a malha. A V0.14 parou na pergunta: **como o sinal chega a uma organização antiga sem um seletor programado?**
2. **A ideia que testamos.** A transdução só converte energia em incidências. Cada faixa de frequência e cada sensor é um caminho físico próprio (uma *via*). A Pcrt cria Uint e Upro quando incidências de vias diferentes **se encontram de forma recorrente**. Quando o mesmo som volta, as incidências saem pelas mesmas vias, percorrem as mesmas Upro e **reencontram-se na mesma Uint**, que dispara pelo próprio limiar. Não há tabela, só caminho.

3. **O que o experimento pode mostrar.** Que a organização é criada pelo próprio sistema (rastreável), que é **reacessada por propagação** e não recriada, e que isso depende do conteúdo temporal das Upro (se embaralharmos os atrasos, o reacesso deve cair).
4. **O que ele não pode mostrar.** Que isso já é representação no sentido completo da tríade CLEAR. No máximo, evidência parcial.

1. Erros identificados nas versões anteriores

Separados em erros demonstrados, limitações e lacunas, conforme a metodologia.

1.1 Erros demonstrados (por inspeção do código V0.13, confirmados na V0.14)

#	Erro	Estatuto	Consequência
E1	O reacesso usa `features[channel:interval].unit`: a tabela seleciona a Uint	[C]	O "reacesso" da V0.13 é explicado por *lookup* (hipótese H0)
E2	`threshold` da Uint não governa a ativação	[C]	A integração não participa da seleção; campo inerte
E3	`intensity = log1p(amplitude)` não participa de formação nem de acesso	[C]	A intensidade transduzida é descartada
E4	`proof.kind='endogenous'` é fornecido pelo próprio chamador	[C]	O marcador não autentica a origem da chamada
E5	O ensaio A→B→A não formou Upro entre A e B	[C]	O acesso relacional não foi testado

1.2 Limitações (não são erros, mas restringem a inferência)

#	Limitação	Estatuto
L1	Uma só semente e estímulo periódico idêntico a cada repetição: repetir era trivialmente idêntico	[C]
L2	O atraso da Upro era a mediana de diferenças de *timestamps*, linhagem já criticada na V0.5 ("diferenças calculadas explicitamente")	[C]
L3	Distinção de canais e discretização do intervalo eram predefinidas pelo código, não vinham de um transdutor físico	[C]
L4	A "transdução" recebia canal e amplitude prontos: não havia conversão de energia física	[C]

1.3 Lacunas abertas (herdadas)

- **Lacuna da primeira ponte** (V0.14): como a incidência alcança a primeira organização sem seletor programado.
- **Contrato da Upro:** a factory da V0.13 só aceita extremidades Uint; a V0.14 alertou que uma Upro que parte da interface transdutora exige revisão explícita do contrato.
- **Frequência física → incidências** e **topologia física → organização** estavam em aberto em `regras-cientificas-e-continuidade-2026-11-11.md`, seção 5.

2. Hipóteses corretivas

Cada uma: problema visado, alternativa e perdas possíveis.

HC1 — Reacesso por propagação, sem tabela. [R]+[A] Problema: E1. Hipótese: a incidência atual alcança a organização anterior porque sai pelas mesmas vias, percorre as Upro constituídas a partir dessas vias e satisfaz o limiar da mesma Uint. Corresponde às candidatas C1/C3 do estudo da V0.14. Alternativa concorrente: acoplamento por propriedades das unidades (C2/H2), não implementada nesta versão. Perda possível: se a primeira ponte depender de algo além de vias fixas (por exemplo, adaptação da Utrd), o reacesso pode falhar sob variações que a biologia tolera.

HC2 — Utrd estrita. [R] (13/11/2026) "A Utrd lida só com o que se relaciona à transdução, nada além disso." Operacionalmente [A]: converter energia física em incidências e mais nada. A frequência vai **pela via** (cada faixa é um caminho físico), a intensidade vai pelo **número de vias recrutadas** (limiares diferentes; decisão de 11/11 [P]) e o tempo vai pelo **instante** da incidência. Perdas declaradas: sem adaptação da Utrd, sem inibição, sem diferença de nível entre sensores (sombra da cabeça), sem compressão coclear ativa.

HC3 — A integração governa o disparo. [A] (complementada pela D17: só se integram origens distintas) Problema: E2. A Uint soma contribuições com a constante de disponibilidade própria (efeitos v0.1, decisão de 09/11 [P]) e dispara só ao ultrapassar o limiar, com refratariedade. Alternativa: limiar fixo sem decaimento (janela retangular). Perda: a forma exata da janela pode mudar quais encontros contam.

HC4 — Upro com origem na Utrd. [R] "A Upro parte necessariamente da Utrd; não há Utrd ligada diretamente a uma Uint" (responsável, nov/2026). Exige estender o contrato da UproFactory para aceitar uma **via** de Utrd como origem. Registrado como mudança de contrato, não como refatoração.

HC5 — Não acomodação decidida pela propagação, não por chave. [P]+[A] A regra "criação por não acomodação" já está aprovada (inventário de regras, seção 2). O que muda [A]: "nenhuma unidade existente responde" passa a ser um **fato da dinâmica** (uma Uint disparou com contribuições vindas dessas incidências), registrado localmente nas próprias incidências, e não uma consulta a um índice.

HC6 — A tolerância de "junto" é a janela da Uint. [A] (pergunta deixada em aberto na conversa de 13/11) Dedução: se a Pcrt considerar "coincidentes" incidências mais afastadas do que a Uint consegue integrar, ela criará Uint que nunca voltam a disparar. Isso produz recriação sistemática, a assinatura de H3. Se considerar só as mais próximas, haverá menos criação e mais participação difusa. A escolha consistente é **tolerância da Pcrt = janela efetiva da Uint criada**. Alternativa: tolerâncias independentes, como condição de controle.

HC7 — Variação real entre apresentações. [A] Problema: L1. Cada apresentação do mesmo som tem ruído de fundo com semente própria e fase de início sorteada. Assim, "o mesmo som"

nunca é a mesma sequência de amostras, e o reacesso não pode ser identidade trivial de entrada.

3. Hipóteses a validar

3.1 Hipóteses sobre reacesso (herdadas da V0.14, com o estatuto ajustado)

Hipótese	Enunciado	Situação na V0.15
H0 (*lookup*)	O reacesso aparente é seleção por chave	Excluída por construção na condição experimental; volta como **controle positivo** (K1) para mostrar sua assinatura
H1 (propagação relacional)	A incidência percorre Upro já constituídas a partir das vias e alcança a Uint anterior	**Hipótese principal**
H2 (acoplamento por propriedades)	Propriedades da Uint selecionam diretamente a entrada	Não implementada; registrada como alternativa
H3 (reconstituição)	Cada reapresentação cria estrutura nova parecida	**Hipótese nula** de trabalho
H4 (participação difusa)	A incidência ativa muitas organizações sem distinguir A de B	Concorrente
H5 (reacesso sem representação)	Há reacesso seletivo, mas a tríade não é satisfeita	Limite de inferência sempre presente

3.2 Hipóteses da HCMT revista (conversa de 13/11/2026)

Hipótese	Enunciado	Estatuto
HY	Componentes que chegam juntos por vias de frequências diferentes (harmônicos de um mesmo som) produzem convergências entre canais (eixo Y)	[R]
HZ	Incidências da mesma faixa nos dois sensores, defasadas pela diferença de chegada, produzem convergências espaciais (eixo Z) com atrasos que compensam essa diferença	[R]+[A]
HX	Incidências sucessivas (exemplo do responsável: 15 ms depois) produzem convergências temporais (eixo X)	[R]; **fora do teste principal da V0.15** (ver D9)
HT	O tipo da convergência (X, Y, Z) não é programado: sai da convergência encontrada (intervalo vivido e vias de origem)	[R]; dedução de forma única [A]: a aresta guarda o intervalo vivido; o “eixo” é consequência

3.3 Observações discriminantes

Observação	H1	H3	H4	H0 (controle K1)
Novas Uint na reapresentação de A	quase nenhuma	tantas quanto na 1ª vez	poucas	nenhuma
Uint de A disparam na reapresentação de A	sim, por Upro rastreáveis	não (são outras)	sim	sim, sem passar por Upro
Uint de A disparam durante B	pouco	—	tanto quanto em A	depende da chave
Embaralhar atrasos das Upro (K4)	reacesso cai	—	cai pouco	**não muda**
Trocar a origem das Upro por vias aleatórias (K3)	reacesso cai	—	cai	**não muda**
Remover as Uint de A (K5)	A volta a criar; B intacto	—	—	erro ou criação

4. Aplicação integral do método

4.1 Fenômeno e fronteiras

Fenômeno: a transformação de sinais sonoros em organização Uint/Upro (criação) e a participação dessa organização quando sinais semelhantes voltam (utilização), sem conteúdo nem organização impostos.

Dentro da explicação: Utrd (borda), incidências, Pcrt, UintFactory, UproFactory, propagação, integração.

Fora (fornecido como condição): o mundo sonoro (gerado por programa, permitido pela regra de não substituição, item 1), a física dos sensores, as factories e as regras da Pcrt.

Condições anteriores à constituição (para evitar circularidade): zero Uint, zero Upro, vias de Utrd existentes e operantes. Nenhuma via tem destino até que a Pcrt o constitua. As vias são potenciais; o que se constitui são as Upro que partem delas (regras de 11/11, seção 5: “distinguir via potencial, via efetivamente constituída e via ativada”).

Não investigado nesta versão (seguindo a seção 4 das regras de 11/11): confiança, estabilidade, consolidação, poda, neuromodulação, sono, adaptação da Utrd.

4.2 Investigação neurobiológica (confrontação bibliográfica)

Ordem metodológica respeitada: as hipóteses das seções 2–3 foram formuladas na conversa de 13/11/2026, **antes** desta busca. A literatura abaixo confronta essas hipóteses; ela **não** foi incorporada automaticamente. O que dela se propõe incorporar está na seção 4.5 como refinamento, aguardando autorização (D11).

Estado de leitura: “resumo” = só o resumo; “integral (extração)” = texto completo processado por ferramenta de extração, não lido linha a linha; “secundária” = afirmação conhecida por citação em outro trabalho.

4.2.1 A frequência vai por lugar (tonotopia)

- [L] A posição ao longo da membrana basilar segue uma função quase exponencial da frequência. A mesma forma se ajusta a várias espécies trocando constantes (Greenwood, 1990; **resumo**).
- **Confronto:** sustenta HC2 (frequência pela via) e o espaçamento aproximadamente logarítmico das faixas. A separação por frequência é **mecânica**, anterior à célula ciliada. Isso cabe na "Utrd estrita": é parte da conversão física, não análise posterior.

4.2.2 A intensidade vai por recrutamento

- [L] Cada fibra do nervo auditivo aumenta a taxa de disparo só numa faixa de cerca de 20 a 30 dB acima do próprio limiar e depois satura (Sachs e Abbas, 1974; **resumo**).
- [L] Há fibras com limiares muito diferentes. Uma minoria, de disparo espontâneo baixo, chega a ser cerca de 80 dB menos sensível que as de disparo espontâneo alto com a mesma frequência característica (Liberman, 1978; **resumo**).
- **Confronto:** sustenta a decisão de 11/11 [P] (intensidade = número de vias recrutadas por limiares diferentes). Também mostra que uma via isolada **satura**: sem recrutamento, sons fortes ficariam indistinguíveis.

4.2.3 O tempo fino é preservado só até certo limite

- [L] O nervo auditivo do gato acompanha a fase do som até cerca de 5 kHz (Johnson, 1980; o resumo mede a sincronização abaixo de 6 kHz; o valor de cerca de 5 kHz vem de citações **secundárias**). O mesmo resumo relata que a sincronização e a taxa média variam cada uma numa faixa de 20 a 30 dB, mas essas faixas só se sobrepõem em cerca de 10 dB.
- [L] Uma compilação de especialistas estima que, em humanos, o uso de fase para processamento binaural vai até cerca de 1,5 kHz. Para o uso geral, as estimativas variam de 1,5 a 10 kHz (Verschooten et al., 2019; **resumo e destaques**).
- **Confronto:** as faixas da V0.15 ficam abaixo de 2,4 kHz (proposta, D3), onde a regra de "emitir no ciclo" da Utrd tem respaldo. Acima disso, a Utrd estrita precisaria de outra forma de emissão. Isso é uma perda declarada, não um problema da V0.15.

4.2.4 Encontro com atraso: linhas de atraso e detectores de coincidência

- [L] Jeffress (1948) propôs que diferenças de chegada entre os ouvidos sejam convertidas em **lugar**: neurônios recebem dos dois lados por caminhos de comprimentos diferentes e só disparam quando os sinais chegam juntos (**não lido**; descrição segundo McAlpine, 2005, **trechos**).
- [L] Na coruja-das-torres, os axônios aferentes funcionam como **linhas de atraso** (cerca de 160 µs de diferença de condução ao longo do núcleo laminar) e os neurônios-alvo como **detectores de coincidência**. A resposta é máxima quando a diferença interaural anula a diferença de chegada. A projeção é tonotópica, com aferentes casados em frequência (Carr e Konishi, 1990; **resumo**).
- [L] **Ressalva importante:** em mamíferos, o quadro é outro (Brand et al., 2002; **integral, extração**, com a última frase da discussão cortada). Na oliva superior medial do gerbil, 20 de 36 neurônios registrados eram sensíveis à diferença interaural. Nos 16 testados, o pico da sintonia ficou **fora** da faixa fisiológica (cerca de ±120 µs), sempre com o lado contralateral adiantado. Os melhores atrasos acompanhavam a frequência, sem mapa de lugar dentro de cada canal. Bloquear a inibição glicinérgica com estricnina deslocou os picos em direção a zero. Os autores concluem que o mapa de lugar de Jeffress é inadequado para a baixa frequência em mamíferos e que as inclinações das curvas podem

importar mais que os picos. Limites que eles declaram: amostras pequenas nos ensaios com drogas (5 e 6 neurônios) e momento da inibição em parte inferido.

- **Confronto:** HZ tem precedente direto nas aves. Nos mamíferos, o mecanismo inclui inibição precisa e leitura pela inclinação, que a V0.15 exclui (efeito só excitatório). **Perda registrada (D11c). Consequência:** a V0.15 pode testar se o encontro com atraso **é suficiente** para constituir e reacessar convergências binaurais num sistema agnóstico. **Não** pode afirmar que é o mecanismo dos mamíferos.

4.2.5 Os atrasos certos podem ser aprendidos (desenvolvimento)

- [L] Num modelo de neurônio da coruja, uma regra hebbiana não supervisionada **seleciona**, de uma distribuição ampla de axônios com atrasos aleatórios, as conexões cujos atrasos fazem as chegadas coincidirem, inclusive para dois grupos independentes de entradas (ouvido esquerdo e direito) (Gerstner et al., 1996; **resumo**).
- [P] O programa já registra “deslocamento” (em uso no TEMPO) e “seleção” (Gerstner et al., 1996) como formas de ajuste de latência, com termos de Eurich et al. (inventário de regras).
- **Confronto:** há duas formas concorrentes de a Pcrt obter o atraso de uma Upro nova. **Deslocamento:** o atraso nasce do intervalo vivido. **Seleção:** nascem candidatas com atrasos diversos e ficam as que coincidem. O deslocamento é mais simples, mas pertence à linhagem criticada na V0.5 (atraso calculado das marcas). A seleção tem respaldo de desenvolvimento, mas exige criar em excesso e eliminar depois. **Decisão D5: só seleção**, com a poda mínima correspondente autorizada. Com isso, a limitação L2 (atraso derivado de *timestamps*) deixa de existir na criação dos atrasos. Ela continua parcialmente presente no **portão de recorrência**, que compara intervalos vividos para decidir se há encontro repetido.

4.2.6 Atividade espontânea antes da audição

- [L] Na cóclea em desenvolvimento, células de suporte liberam ATP espontaneamente. Isso despolariza as células ciliadas internas próximas e provoca rajadas no nervo auditivo antes de o animal ouvir. A atividade some após o início da audição (Tritsch et al., 2007; **resumo**).
- [L] Uma revisão relata que, como a liberação é focal, células ciliadas **vizinhas** disparam juntas, e os autores propõem que essa correlação dirija plasticidade do tipo hebbiano e o refinamento tonotópico. Os próprios autores dizem que esses papéis ainda são **em grande parte especulativos**: a surdez também causa morte neuronal, e algumas linhagens de camundongos surdos têm tonotopia normal (Wang e Bergles, 2015; **integral, extração**).
- **Confronto:** a biologia não constitui a organização auditiva só por som. Há fiação herdada e atividade espontânea correlacionada. O EMERGENCE não usa arquitetura herdada [R] (princípio de nov/2026), e as incidências só vêm de transdução ou marca-passos [P]. Fica registrada como **hipótese concorrente** uma fase de atividade espontânea das próprias Utrd (marca-passo na borda). **Não entra na V0.15** (D10).

4.2.7 Convergência entre canais: harmônicos

- [L] Um modelo mostra que, com qualquer som de banda larga (até ruído ou cliques), **canais cocleares espaçados em intervalos harmônicos coincidem mais**. Acumular coincidências forma “moldes” harmônicos **sem linhas de atraso**. Os ingredientes são o banco de filtros, a não linearidade após o filtro (retificação) e o acompanhamento de fase (Shamma e Klein, 2000; **integral da versão técnica, extração**).
- [L] No córtex auditivo primário do sagui, cerca de 17% dos neurônios registrados respondem fortemente a complexos harmônicos e fracamente ou nada a componentes

isolados. Há sinais de **inibição** entre as entradas excitatórias preferidas. Os autores deixam em aberto se esses moldes são aprendidos ou inatos (Feng e Wang, 2017; **integral, extração**).

- **Confronto:** sustenta HY. Mais que isso, gera uma **previsão independente**: se a Utrd estrita (filtro → retificação → emissão no ciclo) for suficiente, a exposição a **ruído de banda larga** deveria produzir Uint ligando vias em intervalos harmônicos. É uma previsão exploratória (K9), porque a Utrd da V0.15 é mais simples que o modelo de Shamma e Klein.

4.2.8 Integrador ou detector de coincidência

- [L] O mesmo neurônio funciona como **integrador** quando o intervalo efetivo de soma é longo em relação ao intervalo entre disparos, e como **detector de coincidência** quando é curto (König, Engel e Singer, 1996; **resumo**).
- **Confronto:** sustenta HC6. A constante de disponibilidade da Uint decide se ela "vê" coincidências finas (Y e Z na escala de fase) ou sequências (X). Uma só constante não serve às duas escalas. Isso justifica deixar HX fora do teste principal (D9).

4.2.9 Vizinhança sem mapa prévio

- [L] Um agente com sensores sem interpretação prévia reconstruiu a organização dos próprios sensores a partir de correlações entre pares (Pierce e Kuipers, 1997; **trechos**).
- **Confronto:** sustenta a decisão de 13/11 [R]: as relações de vizinhança são **criadas pela Pcrt**, não entregues pela Utrd. Faixas vizinhas tendem a ser coativas, e a V0.15 pode medir se surgem Uint entre vias vizinhas sem que a vizinhança seja informada.

4.3 Reconstrução causal

Elo	Biologia	Estatuto	Equivalente na V0.15
1	Onda sonora chega aos dois ouvidos com diferença de tempo	física	Fonte com azimute; diferença de chegada calculada pela geometria
2	Membrana basilar separa por lugar	[L] evidência	Banco de ressonadores por sensor
3	Célula ciliada converte movimento em sinal (retificação)	[L] evidência	Retificação de meia onda
4	Fibras com limiares diferentes disparam em fase	[L] evidência	Vias com limiares diferentes, emissão no ciclo, refratariedade
5	Aferentes chegam a alvos com atrasos	[L] evidência (aves)	Upro com atraso operacional
6	Alvo dispara só com chegada conjunta	[L] evidência	Uint com constante de disponibilidade e limiar
7	Atrasos adequados surgem no desenvolvimento	[L] modelo (Gerstner); mecanismo real não estabelecido	Pcrt (D5)
8	Repetição do som percorre os mesmos caminhos	**inferência**	Reacesso por propagação (H1)

O elo 8 é o objeto do experimento. Os elos 2–6 são condições. O elo 7 é o mecanismo investigado.

4.4 Mínimos funcionais candidatos

São candidatos, não resultados. Suficiência não prova necessidade.

Mínimo	Função	Contraexemplo procurado
M1 Separação por via	Distinguir frequência e lado sem rótulo	Duas fontes diferentes com o mesmo conjunto de vias ativas
M2 Recrutamento	Distinguir intensidade sem saturar	Som forte que recruta as mesmas vias que o fraco
M3 Tempo preservado na incidência	Permitir encontro e intervalo vivido	Incidências sem instante preciso (por exemplo, médias)
M4 Atraso operacional na Upro	Transformar “depois” em “junto”	Reacesso igual com atrasos embaralhados (K4)
M5 Integração com janela e limiar	Selecionar por encontro	Uint que dispara com uma só incidência
M6 Constituição por encontro recorrente	Evitar criar por acaso	Ruído sem estrutura criando tanto quanto som estruturado
M7 Persistência da organização	Haver o que reacessar	Reacesso igual após remover as Uint (K5)

4.5 Abstração agnóstica (com perdas)

Propriedade biológica	Abstração	Equivalência argumentada	Perdas	Teste
Lugar na membrana	Via por faixa (ressonador)	Mesma seletividade de frequência por caminho	Sem amplificação ativa, sem compressão	Varredura de tons
Fibras com limiares	K vias por faixa, limiares em degraus	Recrutamento monotônico	Sem adaptação nem taxa espontânea	Varredura de nível
Acompanhamento de fase	Emissão no cruzamento ascendente do limiar, com refratariedade	Tempo preservado abaixo de cerca de 2,4 kHz	Sem jitter biológico (há o ruído do mundo)	Histograma de fase
Linha de atraso	Atraso escalar da Upro	Chegada deslocada	Sem dispersão nem custo	K4
Detector de coincidência	Soma com decaimento exponencial e limiar, só entre origens distintas (D17)	Janela efetiva = $\tau \cdot \ln(1/(\theta-1))$ para duas chegadas de magnitude 1	Sem inibição (Brand et al., 2002), sem dendritos, sem somação de uma só fonte	Varredura de Δt; K11
Desenvolvimento dos atrasos	Pcrt com seleção entre candidatas (D5)	Produz chegadas coincidentes	Sem fiação herdada nem atividade espontânea	K2, K3

Refinamentos vindos da literatura (D11, decididos): (a) seleção de atrasos (Gerstner et al., 1996): **condição principal**; (b) exposição a ruído (Shamma e Klein, 2000): **condição exploratória K9**; (c) inibição (Brand et al., 2002; Feng e Wang, 2017): **perda registrada**, candidata para versão futura.

4.6 Previsões

Positivas (se H1):

- P1. Uma apresentação de A cria Uint pela Pcrt, todas com trilha completa até incidências de Utrd.
- P2. Na reapresentação de A (com ruído e fase diferentes), a maioria das Uint criadas na primeira vez dispara **por chegada de Upro** e quase nenhuma Uint nova é criada.
- P3. Durante B (outro f0, outro lado), as Uint de A disparam muito menos que durante A.
- P4 (HZ). Surgem Uint com Upro sobreviventes vindas dos dois sensores na mesma faixa, e a diferença entre os atrasos dessas Upro fica próxima da diferença interaural da fonte (cerca de 0,29 ms para 30°, com a geometria proposta). Tolerância esperada: a janela efetiva, cerca de 0,21 ms (D6).
- P5 (HY). Surgem Uint entre vias de faixas diferentes do mesmo sensor, ligando componentes harmônicos de A.

Negativas:

- N1. Silêncio absoluto: nenhuma criação (sem incidências não há combustível).
- N2. Embaralhar os atrasos (K4) ou as origens (K3) após a constituição derruba o reacesso.
- N3. Criação por relógio (K2) com o mesmo número de Uint/Upro não produz reacesso seletivo.
- N4. Trocar identificadores (K6) não muda nenhuma medida, a menos da troca de nomes.

Limites esperados:

- A apresentado de outro lado (A′): as Uint espectrais (HY) devem disparar; as binaurais (HZ) não. Se isso ocorrer, é uma **dissociação** entre “o quê” e “onde”. Previsão exploratória.
- A mais forte: recruta vias de limiar mais alto ainda sem Upro. Prevê-se a criação de algumas Uint novas, coerente com “não pré-criar Upro para faixas ainda não experimentadas” [P].

4.7 Limites e refutações

- **Refuta H1 (nesta implementação):** P2 falha (criação na reapresentação comparável à primeira) **ou** K4/K3 não alteram o reacesso. No segundo caso, algo além das Upro está selecionando, e a auditoria deve procurar *lookup* escondido.
- **Indica H4:** as Uint de A disparam durante B tanto quanto durante A.
- **Não refuta a CLEAR:** falhas da V0.15 refutam esta Pcrt e estes parâmetros, não a possibilidade de outra realização (regra da metodologia: ausência de demonstração não estabelece impossibilidade).

5. Hipóteses de trabalho e previsão de alcance

5.1 O que se pretende implementar

Detalhes na especificação.

- Mundo sonoro com duas fontes possíveis em azimute, dois sensores, ruído de fundo com semente.
- Utrd estrita: 2 sensores × 13 faixas × 3 limiares = 78 vias (proposta, D3/D4).
- UintFactory e UproFactory com contrato estendido (HC4).
- Pcrt com: traço por via; coincidência entre fontes distintas [P]; consolidação por recorrência [P] (o mesmo intervalo vivido repetido); criação por não acomodação [P], decidida pela propagação (HC5); criação conjunta de uma Uint com 16 Upro candidatas de cada via (D5, D5a, D5b); Uint que integra só origens distintas (D17, D17a); seleção das candidatas que contribuem para disparos e poda das demais, com remoção da Uint que fique com menos de duas origens (D18).
- Condições exploratórias: segundo nível (D14) e ruído de banda larga (K9).
- Propagação: toda incidência sai por **todas** as Upro da via ou da Uint de origem (confirmado pelo responsável em 13/11 para o Sdom; D8 confirma para o EMERGENCE).

5.2 O que se pode testar e o que se poderia demonstrar

Nível	O que se pode demonstrar	O que não se pode
L1 transmissão	Incidências percorrem Upro com atrasos medidos	—
L2 constituição	Cada criação decorre de operações rastreáveis da Pcrt sobre incidências, sem chamadas externas	Que esta Pcrt é a mínima ou a necessária
L3 representação	Evidência **parcial**: fundamentação transdutiva (trilha), determinação autônoma (L2) e organização especificadora candidata (seletividade, dissociação A′)	Satisfação da tríade CLEAR

5.3 Critérios (aprovados na D12)

- **Êxito parcial (L2 + reacesso):** 100% das chamadas de factory com trilha; zero criação em silêncio; criação na reapresentação ≤ 20% da primeira; reacesso ≥ 80% das Uint de A; disparo das Uint de A durante B ≤ 20% do disparo durante A; K3 e K4 reduzem o reacesso em pelo menos 50%; K6 com invariância exata.
- **Falha:** reacesso < 50%, **ou** criação na reapresentação > 50% da primeira (H3), **ou** seletividade ausente (H4).
- **Interrupção:** qualquer chamada de factory sem trilha; não determinismo com a mesma semente; limite de recursos: 5.000 Uint ou 200.000 Upro por execução, contando candidatas e sobreviventes (D12, D12a).

6. Decisões do responsável (tomadas em 13/11/2026)

#	Decisão	Resultado [R]
D1	Hipóteses corretivas HC1–HC7	**Aprovadas todas**
D2	Contrato da UproFactory: origem pode ser via de Utrd (HC4)	**Aprovada** (decorre de HC4)
D3	Faixas de frequência	**13 faixas, 150 a 2.400 Hz, 3 por oitava**

#	Decisão	Resultado [R]
D4	Vias de recrutamento por faixa	**3 limiares, 10 dB entre eles**
D5	Origem do atraso de uma Upro nova	**Só seleção.** O deslocamento (atraso derivado do intervalo vivido) **não** é usado. A poda mínima que a seleção exige fica autorizada para esta condição
D5a	Conjunto de candidatas da seleção	**Nas duas vias do par, sem usar a ordem das emissões nem o intervalo vivido**
D5b	Correção da D5a (problema encontrado pelo assistente: com degrau de 0,2 ms, menor que a janela, chegadas da mesma emissão por candidatas vizinhas somavam-se e faziam a Uint disparar sozinha)	Primeiro resolvida com degrau de 0,36 ms; **depois revista**: com a regra D17, o problema desaparece na própria Uint, e o degrau **volta a 0,2 ms**: 16 candidatas por via, atrasos de 0,5 a 3,5 ms (como na D5a)
D17	Regra de integração da Uint	**Chegadas da mesma origem não se somam.** “Origem” é a via (ou, no segundo nível, a Uint) de onde a incidência partiu. A Uint só integra contribuições de **origens diferentes**. Motivo do responsável: várias chegadas da mesma emissão ou da mesma via, “podiam ser 30”, não estão integrando nada
D17a	Qual chegada vale, dentro da mesma origem	**A mais recente substitui** a contribuição anterior daquela origem (renova, não acumula). A candidata creditada num disparo é a da chegada mais recente de cada origem
D18	Remoção ao fim da seleção	**A Uint precisa ter Upro sobreviventes de pelo menos duas origens diferentes** (“pode ter mais, não pode ter menos”); senão, é removida com as Upro que restarem
D6	Tolerância da Pcrt = janela efetiva da Uint (HC6)	**Aprovada** (decorre de HC6)
D7	Recorrência exigida para constituir	**5 encontros com o mesmo intervalo vivido (dentro da janela) em até 2 s** do relógio do experimento
D8	A incidência segue por todas as Upro de saída	**Confirmada** para o EMERGENCE, inclusive para as candidatas enquanto existirem
D9	Convergências temporais (eixo X)	**Fora da V0.15**; versão própria depois

#	Decisão	Resultado [R]
D10	Fase de atividade espontânea das Utrd	**Não na V0.15**; hipótese concorrente registrada
D11	Refinamentos vindos da literatura	**(a)** seleção de atrasos: adotada como condição principal (D5). **(b)** Ruído de banda larga (K9): **autorizado** como condição exploratória. **(c)** Inibição: **registrada como perda**, aprovada após leitura do texto integral de Brand et al. (2002), seção 4.2.4
D12	Critérios de êxito, falha e interrupção	**Aprovados como propostos** (seção 5.3)
D12a	Como contar o limite de Upro com candidatas	**Contar tudo (candidatas e sobreviventes), com limite de 200.000 Upro**; limite de 5.000 Uint mantido
D13	Pares de vias do mesmo ressonador	**Permitidos**, sem exclusão programada; Uint de recrutamento relatadas à parte
D14	Condição de segundo nível (recursão pela mesma regra)	**Sim, exploratória**, fora dos critérios de êxito
D15	Maior intervalo vivido e regra contra *aliasing*	**3 ms; só a emissão mais recente de cada via**
D16	Ruído de fundo e calibração dos limiares	**Ruído 40 dB abaixo do nível nominal; o som nominal recruta 2 de 3 limiares**; calibração única, antes de qualquer execução, e registrada

Divergência registrada (D17), conforme a regra de divergência da metodologia:

- *Mecanismo de origem:* na biologia, várias sinapses de um mesmo axônio sobre o mesmo neurônio somam seus efeitos. Isso é inferência do assistente, com confiança média, e não foi verificado nesta sessão.
- *Necessidade funcional:* na V0.15, as candidatas da seleção replicam a **mesma** emissão por vários atrasos. Somá-las produziria convergência falsa: a Uint dispararia com uma única via.
- *Alternativa considerada:* espaçar as candidatas para que a soma não alcance o limiar (D5b, 0,36 ms). Foi substituída: tornava a sintonia mais larga e não cobria emissões sucessivas da mesma via nas faixas agudas.
- *Abstração:* a Uint integra origens distintas; dentro de uma origem, vale a chegada mais recente.
- *Perdas:* somação temporal de uma única fonte muito ativa (uma via sozinha nunca dispara uma Uint, por mais que emita); facilitação de curto prazo.
- *Teste que discrimina a perda:* controle K11 (regra desligada), na especificação, que mede quantos disparos de origem única ocorreriam sem a regra.
- *Aprovação:* responsável, 13/11/2026. *Estado:* não implementado.

Nomes: este documento não cria termos novos. Usa “via” (regras de 11/11), “traço”, “coincidência entre fontes distintas”, “consolidação por recorrência”, “criação por não acomodação” (inventário de regras), “intervalo vivido” e “constante de disponibilidade” (efeitos v0.1). Onde precisa descrever algo sem nome aprovado, usa descrição, não termo: por exemplo, “registro local de participação” na especificação. Se o responsável quiser um nome, ele escolhe.

7. Conflitos documentais encontrados (não resolvidos aqui)

1. **Condições ou hipóteses?** As regras de 11/11 (seção 4) listam “a Upro tem destino efetivo” e “a primeira Uint e pelo menos duas Upro convergentes são constituídas conjuntamente” como condições de partida. Registro posterior do responsável (nov/2026) trata “a Upro tem destino efetivo”, “a Uint integra pelo menos duas Upro aferentes” e a ordem de constituição como **hipóteses a testar**. A V0.15 adota a criação conjunta (uma Uint e duas Upro) como **regra da Pcrt desta versão**, sem tratá-la como lei. A ordem de constituição não é discriminada aqui.
2. **Magnitude:** efeitos v0.1 aprova $m' = \min(1, m \times g)$; as regras de 11/11 registram “magnitude = confiança × modulação” e retiram o ganho independente. **A V0.15 evita o conflito:** magnitude fixa igual a 1 na borda e transportada sem alteração (equivalente a $g = 1$, sem confiança nem modulação). Não é uma reconciliação.
3. **Toy models como instrumentos subsidiários** (regras de 11/11, seção 1) e a série de toys em andamento: a V0.15 foi pedida pelo responsável para uma dúvida específica (a primeira ponte) e segue essa condição.

8. Bibliografia (com estado de leitura)

1. Brand, A., Behrend, O., Marquardt, T., McAlpine, D., Grothe, B. (2002). Precise inhibition is essential for microsecond interaural time difference coding. *Nature*, 417, 543–547. doi:10.1038/417543a. **Integral (extração)**; cópia em cns.nyu.edu; falta a última frase da discussão e os rótulos dos eixos saíram ilegíveis.
2. Carr, C. E., Konishi, M. (1990). A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl. *J. Neurosci.*, 10(10), 3227–3246. doi:10.1523/JNEUROSCI.10-10-03227.1990. **Resumo** (texto integral aberto existe, mas não foi possível obtê-lo nesta sessão).
3. Feng, L., Wang, X. (2017). Harmonic template neurons in primate auditory cortex underlying complex sound processing. *PNAS*, 114(5), E840–E848. doi:10.1073/pnas.1607519114. **Integral (extração), sem a lista de referências.**
4. Gerstner, W., Kempter, R., van Hemmen, J. L., Wagner, H. (1996). A neuronal learning rule for sub-millisecond temporal coding. *Nature*, 383, 76–78. doi:10.1038/383076a0. **Resumo** (o PDF aberto do repositório EPFL falhou ao baixar).
5. Greenwood, D. D. (1990). A cochlear frequency-position function for several species — 29 years later. *J. Acoust. Soc. Am.*, 87(6), 2592–2605. doi:10.1121/1.399052. **Resumo.**
6. Jeffress, L. A. (1948). A place theory of sound localization. *J. Comp. Physiol. Psychol.*, 41, 35–39. doi:10.1037/h0061495. **Não lido; descrição secundária** (McAlpine, 2005).
7. Johnson, D. H. (1980). The relationship between spike rate and synchrony in responses of auditory-nerve fibers to single tones. *J. Acoust. Soc. Am.*, 68(4), 1115–1122. doi:10.1121/1.384982. **Resumo** (o resumo trata da sincronização abaixo de 6 kHz; o limite de cerca de 5 kHz é atribuído a este trabalho por fontes secundárias).
8. König, P., Engel, A. K., Singer, W. (1996). Integrator or coincidence detector? The role of the cortical neuron revisited. *Trends Neurosci.*, 19(4), 130–137. doi:10.1016/S0166-

2236(96)80019-1. **Resumo.**
9. Liberman, M. C. (1978). Auditory-nerve response from cats raised in a low-noise chamber. *J. Acoust. Soc. Am.*, 63(2), 442–455. **Resumo.**
10. McAlpine, D. (2005). Creating a sense of auditory space. *J. Physiol.*, 566(1), 21–28. doi:10.1113/jphysiol.2005.083113. **Trechos.**
11. Pierce, D., Kuipers, B. (1997). Map learning with uninterpreted sensors and effectors. *Artificial Intelligence*, 92, 169–229. doi:10.1016/S0004-3702(96)00051-3. **Trechos.**
12. Sachs, M. B., Abbas, P. J. (1974). Rate versus level functions for auditory-nerve fibers in cats: tone-burst stimuli. *J. Acoust. Soc. Am.*, 56(6), 1835–1847. doi:10.1121/1.1903521. **Resumo.**
13. Shamma, S., Klein, D. (2000). The case of the missing pitch templates: how harmonic templates emerge in the early auditory system. *J. Acoust. Soc. Am.*, 107(5), 2631–2644. doi:10.1121/1.428649. **Integral da versão técnica ISR TR 99-27 (extração).**
14. Tritsch, N. X., Yi, E., Gale, J. E., Glowatzki, E., Bergles, D. E. (2007). The origin of spontaneous activity in the developing auditory system. *Nature*, 450, 50–55. doi:10.1038/nature06233. **Resumo.**
15. Verschooten, E., Shamma, S., Oxenham, A. J., Moore, B. C. J., et al. (2019). The upper frequency limit for the use of phase locking to code temporal fine structure in humans: a compilation of viewpoints. *Hearing Research*, 377, 109–121. **Resumo e destaques.**
16. Wang, H. C., Bergles, D. E. (2015). Spontaneous activity in the developing auditory system. *Cell Tissue Res.* doi:10.1007/s00441-014-2007-5. **Integral (extração).**

Já presentes no programa e **não relidos** nesta sessão: Bi e Poo (1998); Izhikevich (2006); Eurich et al. (termos de deslocamento e seleção de atraso).

9. Registro proposto para `docs/innovation-tracking.md`

- **O que existe:** linhas de atraso com detecção de coincidência (Jeffress; Carr e Konishi); seleção hebbiana de atrasos (Gerstner et al.); moldes harmônicos por coincidência entre canais (Shamma e Klein); topologia de sensores por correlação (Pierce e Kuipers).
- **O que seria novo, se demonstrado:** constituição **autônoma**, a partir de zero Uint e zero Upro, de convergências entre canais e binaurais por uma única regra da Pcrt, com **reacesso por propagação auditável e sem índice**. Também a ligação explícita entre a constante de disponibilidade da Uint e a tolerância de constituição (HC6).
- **O que falta para alegar:** busca de anterioridade específica para “constituição a partir de vazio + reacesso sem *lookup*” em vida artificial e redes de impulsos com crescimento estrutural, que não foi feita nesta sessão.